Lean Six Sigma Green Belt – Unidad 1: Pensamiento Lean

MATERIAL DE PRUEBA – elaborado con fuentes públicas; no es material oficial ni validado por el CEE.

1. Origen y definición

Lean es una filosofía de gestión que busca entregar el máximo valor al cliente con el mínimo uso de recursos, eliminando de forma sistemática todo lo que no agrega valor. Nació del Sistema de Producción Toyota (TPS), desarrollado por Taiichi Ohno y Eiji Toyoda en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. El término "lean" (esbelto) lo popularizaron Womack, Jones y Roos en el libro The Machine That Changed the World (1990), basado en un estudio del MIT sobre la industria automotriz.

El Sistema de Producción Toyota se suele representar como una casa con dos pilares: **justo a tiempo (JIT)**, producir solo lo necesario, cuando se necesita y en la cantidad necesaria, y **jidoka**, automatización con un toque humano: detener el proceso apenas aparece un problema para no pasar defectos.

2. Los cinco principios Lean

Womack y Jones, en Lean Thinking (1996), resumieron el pensamiento Lean en cinco principios: especificar el valor, identificar el flujo de valor, crear flujo, establecer el jalón (pull) y buscar la perfección.

1. **Especificar el valor** desde el punto de vista del cliente: lo que el cliente está dispuesto a pagar.
2. **Identificar el flujo de valor:** todas las actividades necesarias para entregar el producto, separando las que agregan valor de las que no.
3. **Crear flujo:** que el producto avance sin interrupciones, esperas ni retrocesos.
4. **Establecer el jalón (pull):** producir solo cuando el cliente, o el proceso siguiente, lo pide.
5. **Buscar la perfección:** mejorar continuamente hasta eliminar todo el desperdicio.

3. Valor agregado y desperdicio

Una actividad **agrega valor** cuando el cliente está dispuesto a pagar por ella, transforma el producto o servicio y se hace bien a la primera. Las demás actividades son desperdicio (muda, en japonés). Algunas no agregan valor pero son necesarias en las condiciones actuales, como ciertas inspecciones o requisitos legales: se deben reducir. Las que no agregan valor ni son necesarias se deben eliminar.

Toyota distingue tres fuentes de pérdida: **muda** (desperdicio), **mura** (desigualdad o variabilidad en la carga de trabajo) y **muri** (sobrecarga de personas o equipos).

4. Los 8 desperdicios

Los 8 desperdicios de Lean son: defectos, sobreproducción, esperas, talento no utilizado, transporte, inventario, movimientos innecesarios y sobreprocesamiento. Taiichi Ohno identificó los siete primeros (todos menos el talento no utilizado, que se agregó después). Se recuerdan con el acrónimo en inglés DOWNTIME (Defects, Overproduction, Waiting, Non-utilized talent, Transportation, Inventory, Motion, Extra-processing) o con TIMWOODS. Cada uno se explica a continuación.

1. **Defectos:** productos o servicios con errores que requieren reproceso, reparación, reemplazo o inspección adicional. Ejemplo: facturas con datos incorrectos que se deben anular y volver a emitir.
2. **Sobreproducción:** producir más, antes o más rápido de lo que el cliente o el proceso siguiente necesitan. Ohno lo consideraba el peor desperdicio, porque genera y oculta los demás.
3. **Esperas:** personas, equipos o materiales detenidos esperando el paso anterior, una aprobación, información o una máquina. Ejemplo: un expediente que espera tres días la firma de un jefe.
4. **Talento no utilizado:** no aprovechar las ideas, habilidades, conocimientos y creatividad de las personas, por ejemplo cuando no se les permite proponer mejoras.
5. **Transporte:** mover materiales, productos o información más de lo estrictamente necesario entre lugares. No agrega valor y aumenta el riesgo de daños.
6. **Inventario:** materiales, productos en proceso o productos terminados en exceso de lo necesario. Inmoviliza capital, ocupa espacio, se deteriora y oculta problemas como los defectos o las máquinas poco confiables.
7. **Movimientos innecesarios:** desplazamientos y movimientos de las personas que no agregan valor: buscar herramientas, caminar, agacharse o estirarse por un mal diseño del puesto de trabajo.
8. **Sobreprocesamiento o procesos innecesarios:** hacer más trabajo del que el cliente requiere: pasos redundantes, aprobaciones duplicadas, tolerancias más estrictas de lo necesario o informes que nadie usa.

La diferencia entre transporte y movimiento: el transporte se refiere a mover materiales o información; el movimiento, a los desplazamientos del cuerpo de las personas.

5. Mapa de flujo de valor (VSM)

El mapa de flujo de valor (Value Stream Mapping, VSM) es un diagrama de una página que muestra todos los pasos, el flujo de materiales y el flujo de información necesarios para entregar un producto o servicio, desde el proveedor hasta el cliente. Lo difundieron Mike Rother y John Shook en el libro Learning to See (1998), publicado por el Lean Enterprise Institute.

5.1 Pasos para elaborarlo

1. Elegir una familia de productos o servicios que siguen pasos similares.
2. Dibujar el **mapa del estado actual** recorriendo el proceso en el lugar donde ocurre (gemba) y recogiendo datos reales.
3. Identificar los desperdicios y las oportunidades de flujo y de jalón.
4. Dibujar el **mapa del estado futuro**.
5. Elaborar un plan de implementación para pasar del estado actual al futuro.

5.2 Datos que se registran en cada proceso

Tiempo de ciclo, tiempo de cambio (setup), disponibilidad del equipo, número de operadores, tamaño de lote, inventario entre procesos y porcentaje de defectos.

5.3 Métricas clave

- **Takt time:** ritmo al que se debe producir para cumplir la demanda. Takt time = tiempo disponible de producción / demanda del cliente en ese tiempo.

Ejemplo: con un turno de 8 horas y 30 minutos de descanso hay 450 minutos, es decir, 27 000 segundos disponibles. Si el cliente pide 900 unidades por día, el takt time es 27 000 / 900 = 30 segundos por unidad.

- **Lead time (tiempo de entrega total):** tiempo que tarda una unidad en recorrer todo el flujo, incluidas las esperas. El inventario entre procesos se convierte en días dividiéndolo entre la demanda diaria.
- **Tiempo de valor agregado:** suma de los tiempos de los pasos que agregan valor.
- **Eficiencia del ciclo del proceso (PCE):** tiempo de valor agregado / lead time. En procesos sin mejorar suele ser muy baja.

Ejemplo: si los tres procesos de una línea suman 100 segundos de valor agregado y el inventario entre ellos equivale a 6,5 días de demanda, la eficiencia es 100 / (6,5 × 86 400) ≈ 0,018 %.

6. Las 5S

Las 5S son una metodología para organizar, limpiar y mantener el lugar de trabajo. Su nombre viene de cinco palabras japonesas: Seiri (clasificar), Seiton (ordenar), Seiso (limpiar), Seiketsu (estandarizar) y Shitsuke (disciplina).

1. **Seiri – Clasificar:** separar lo necesario de lo innecesario y retirar lo que no se usa. Se suele usar la tarjeta roja para marcar los elementos dudosos.
2. **Seiton – Ordenar:** un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, identificado y cerca de donde se usa.
3. **Seiso – Limpiar:** limpiar e inspeccionar al mismo tiempo para detectar fugas, desgastes y anomalías.
4. **Seiketsu – Estandarizar:** fijar normas visuales y procedimientos para mantener las tres primeras S.
5. **Shitsuke – Disciplina o sostener:** convertir las 5S en un hábito mediante auditorías, capacitación y el ejemplo de los jefes.

7. Otras herramientas Lean

- **Kaizen:** mejora continua mediante cambios pequeños y frecuentes en los que participan todos. Un evento kaizen es un taller intensivo de 3 a 5 días para mejorar un proceso específico.
- **Trabajo estandarizado:** la mejor forma conocida de hacer una tarea, con su secuencia, su tiempo y su inventario estándar; es la base para mejorar.
- **Kanban:** tarjeta o señal que autoriza producir o reponer solo lo que se consumió; es la herramienta principal del sistema de jalón.
- **Heijunka:** nivelar la producción en volumen y en mezcla de productos para evitar picos (mura).
- **SMED (Single-Minute Exchange of Die):** técnica de Shigeo Shingo para reducir los tiempos de cambio a menos de 10 minutos, convirtiendo las actividades internas (con la máquina detenida) en externas (con la máquina funcionando).
- **Poka-yoke:** dispositivo o método a prueba de errores que impide cometer un error o lo hace evidente de inmediato.
- **Andon:** señal visual o sonora que avisa de un problema en la línea para que se atienda de inmediato.
- **Gemba:** el lugar donde se crea el valor; los problemas se entienden yendo a verlos allí.
- **Mantenimiento productivo total (TPM):** involucra a los operadores en el cuidado de los equipos para eliminar averías, defectos y paradas.

8. Eficiencia general de los equipos (OEE)

El OEE (Overall Equipment Effectiveness) mide qué parte del tiempo planificado un equipo produce piezas buenas a la velocidad ideal: OEE = disponibilidad × rendimiento × calidad.

- **Disponibilidad:** tiempo de operación / tiempo planificado de producción.
- **Rendimiento:** (tiempo de ciclo ideal × unidades producidas) / tiempo de operación.
- **Calidad:** unidades buenas / unidades producidas.

Ejemplo: en un turno de 450 minutos planificados hubo 45 minutos de paradas, así que la disponibilidad es 405 / 450 = 90 %. Con un tiempo de ciclo ideal de 0,8 minutos se produjeron 450 unidades: el rendimiento es 360 / 405 = 88,9 %. De ellas 432 fueron buenas: la calidad es 96 %. El OEE es 0,90 × 0,889 × 0,96 ≈ 76,8 %.

Fuentes

- Lean Enterprise Institute. "The Eight Wastes of Lean" y Lean Lexicon (lean.org).
- Womack, J. P. y Jones, D. T. Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation. Simon & Schuster, 1996.
- Womack, J. P., Jones, D. T. y Roos, D. The Machine That Changed the World. 1990.
- Ohno, T. Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production. Productivity Press, 1988.
- Rother, M. y Shook, J. Learning to See: Value Stream Mapping to Add Value and Eliminate Muda. Lean Enterprise Institute, 1998.
- Shingo, S. A Revolution in Manufacturing: The SMED System. Productivity Press, 1985.
- Nakajima, S. Introduction to TPM: Total Productive Maintenance. Productivity Press, 1988.